Chapitre 6 : suites géométriques, croissance exponentielle

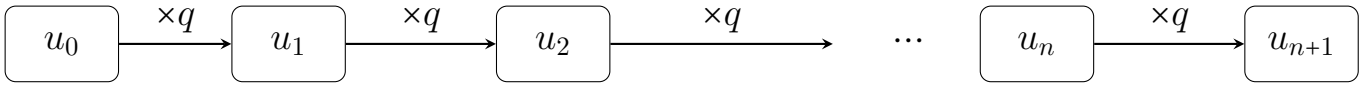
1 Suites géométriques

1.1 Définition par récurrence

Définition. *Une suite (u_n) est dite* ***géométrique*** *s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

Le réel q est appelé la ***raison*** *de la suite (u_n).*



Remarque. Autrement dit, une suite est géométrique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par un même nombre, noté q.

Exemple. ✦ Parmi les suites de nombres suivantes, lesquelles peuvent être géométriques ? Préciser la raison q et la relation de récurrence vérifiée par la suite dans le cas où la suite peut être géométrique.

1. La suite (u_n) : 5 ; 15 ; 45 ; 135 ; ...

Oui, suite géométrique de raison $q = 3$ car $\frac{15}{5} = \frac{45}{15} = \frac{135}{45} = 3$. On a $u_{n+1} = 3u_n$.

2. La suite (v_n) : 1 ; 4 ; 16 ; 64 ; ...

Oui, suite géométrique de raison $q = 4$ car $\frac{4}{1} = \frac{16}{4} = \frac{64}{16} = 4$. On a $v_{n+1} = 4v_n$.

3. La suite (w_n) : 7 ; 14 ; 28 ; 36 ; ...

Non, car $\frac{14}{7} = 2$ mais $\frac{36}{28} \neq 2$. Le rapport entre deux termes consécutifs n'est pas constant.

4. La suite (x_n) : 12 ; 4 ; $\frac{4}{3}$; $\frac{4}{9}$; ...

Oui, suite géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ car $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, $\frac{4/3}{4} = \frac{1}{3}$, $\frac{4/9}{4/3} = \frac{1}{3}$. On a $x_{n+1} = \frac{1}{3}x_n$.

5. La suite (y_n) : 3 ; 9 ; 27 ; 60 ; ...

Non, car $\frac{9}{3} = 3$ mais $\frac{60}{27} \neq 3$. Le rapport entre deux termes consécutifs n'est pas constant.

6. La suite (z_n) : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; ...

Non, ce n'est pas une suite géométrique car $\frac{10}{5} = 2$ mais $\frac{15}{10} = 1{,}5$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite géométrique à partir de sa formule de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Le terme initial est $u_0 = 1$ et la raison est $q = 2$.
b) $u_0 = 1$, $u_1 = 2\times1 = 2$, $u_2 = 2\times2 = 4$, $u_3 = 2\times4 = 8$, $u_4 = 2 \times 8 = 16$.

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

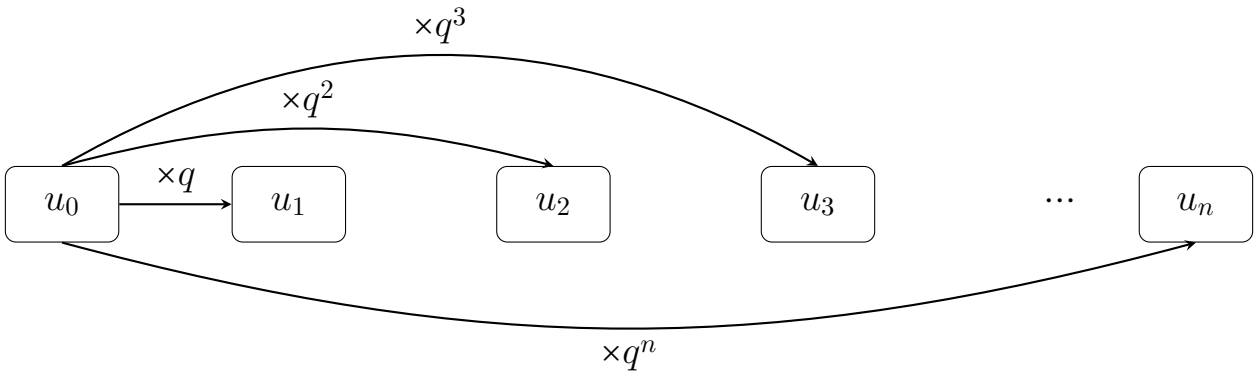
   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

a) Terme initial : $u_0 = 20$ et raison : $q = \frac{1}{2}$.
b) $u_0 = 20$, $u_1 = \frac{20}{2} = 10$, $u_2 = \frac{10}{2} = 5$, $u_3 = \frac{5}{2} = 2{,}5$, $u_4 = \frac{2{,}5}{2} = 1{,}25$.

1.2 Formule explicite d'une suite géométrique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***géométrique*** *de premier terme u_0 et de raison q. Alors, pour tout entier naturel n,*

$$u_n = u_0 \times q^n$$



Remarque. Si la suite (u_n) commence à un indice $p > 0$ alors pour tout $n \geq p, u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite géométrique à partir de sa formule explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 2^n$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer u_2 et u_4.

a) La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3 \times 2^0 = 3$.
b) $u_2 = 3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12$.
$u_4 = 3 \times 2^4 = 3 \times 16 = 48$.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

   a) Quelle est la raison de la suite (v_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer v_1 et v_2.

a) La suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 2$.
b) $v_1 = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.
$v_2 = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 2 \times \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$.

Exemple. ✦ Pour chacune des suites suivantes, exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

1. Soit (u_n) la suite géométrique de raison $q = 4$ et de premier terme $u_0 = 8$.
$u_n = 8 \times 4^n$.

2. Soit (v_n) la suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 1$.
$v_n = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

3. Soit (w_n) la suite géométrique de premier terme $w_0 = 1$ et de raison $q = 2$
$w_n = 1 \times 2^n = 2^n$.

4. Soit (z_n) la suite géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $z_0 = \frac{1}{3}$.
$z_n = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$.

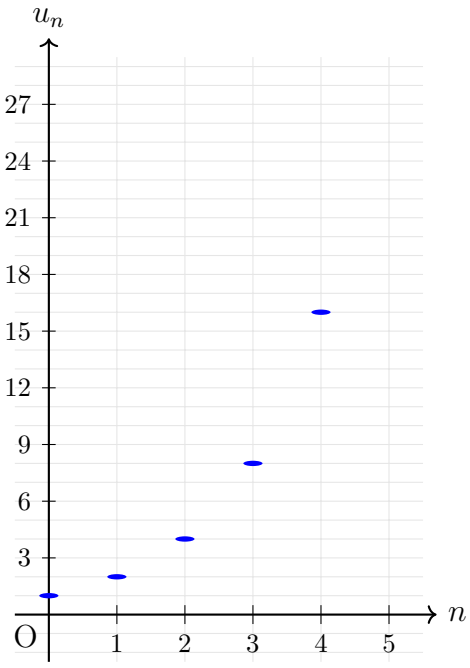
1.3 Représentation graphique d'une suite géométrique

Propriété. *La représentation graphique d'une suite géométrique (u_n) est un nuage de points qui se dispose selon une courbe dite « exponentielle ».*

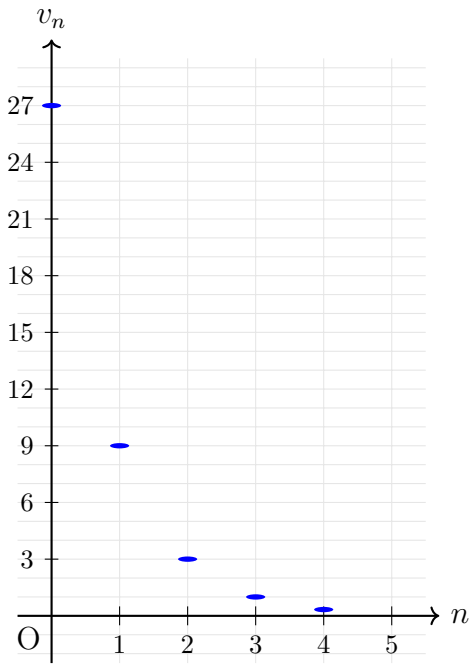
Exemple. ✦ Reconnaître graphiquement une suite géométrique.

Voici les représentations graphiques de deux suites géométriques.

Suite (u_n) : $u_0 = 1$ et $q = 2$

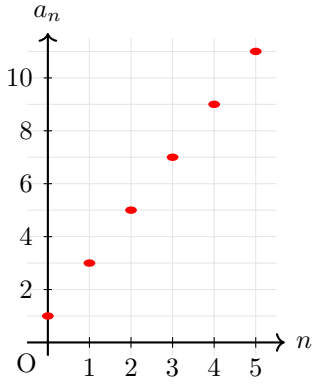


Suite (v_n) : $v_0 = 27$ et $q = \dfrac{1}{3}$

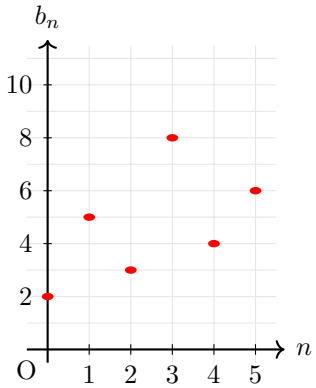


Parmi les trois nuages de points ci-dessous, l'un représente une suite arithmétique, un autre une suite géométrique, et le dernier une suite quelconque. **Identifier celle qui est arithmétique et celle qui est géométrique. Préciser le premier terme et la raison de chacune.**

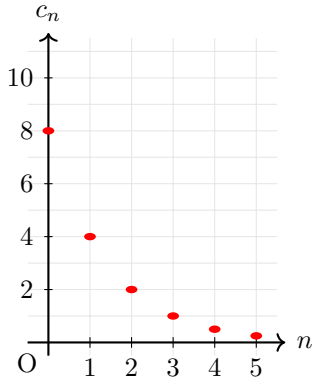
Suite (a_n)



Suite (b_n)



Suite (c_n)



La suite (a_n) est **arithmétique** : les points sont alignés. On a $a_0 = 1$ et la raison est $r = a_1 - a_0 = 3 - 1 = 2$.

La suite (c_n) est **géométrique** : les points se disposent selon une courbe exponentielle décroissante. On a $c_0 = 8$ et la raison est $q = \dfrac{c_1}{c_0} = \dfrac{4}{8} = 0{,}5$.

La suite (b_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique : les points ne sont ni alignés, ni disposés selon une courbe exponentielle.

1.4 Sens de variation d'une suite géométrique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***géométrique*** *de raison q et de premier terme u_0 strictement positif.*
- *Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est* ***croissante****.*
- *Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est* ***décroissante****.*

Exemple. ✦ Déterminer le sens de variation des suites suivantes. Justifier.

1. $u_n = 5 \times 2^n$
La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 5 > 0$. Comme $q = 2 > 1$, la suite (u_n) est **croissante**.

2. $v_n = 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$
La suite (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 4 > 0$. Comme $0 < q < 1$, la suite (v_n) est **décroissante**.

1.5 Modéliser une situation de croissance exponentielle par une suite géométrique

Les suites géométriques permettent d'illustrer les phénomènes de croissance exponentielle.

Exemple. ✦ Une population de lapins double chaque mois. Initialement, la population de lapins est constituée de 5 lapins. On note u_n le nombre de lapins dans la population après n mois écoulés. Alors, la suite (u_n) est une suite géométrique, de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$.

$$\begin{cases} u_0 = 5 \quad \text{(nombre initial de lapins)} \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2 \times u_n \quad \text{(on double le nombre chaque mois)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite géométrique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, identifier la nature de la suite (u_n) modélisant la situation, son premier terme u_0 et sa raison q. Donner ensuite la relation entre $u_n$et u_{n+1}.

1. Une colonie de bactéries triple toutes les heures. Initialement, on dénombre 200 bactéries. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.
La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 200$ et de raison $q = 3$ (on triple).
On a $u_{n+1} = 3u_n$.

2. Un village compte 1200 habitants en 2018. Chaque année, la population augmente de 5%. On note u_n le nombre d'habitants l'année $2018 + n$.
Augmenter de 5%, c'est multiplier par $1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 1200$ et de raison $q = 1{,}05$.
On a $u_{n+1} = 1{,}05 \times u_n$.

3. Une substance radioactive voit sa masse divisée par 2 chaque année. Initialement, cette substance a une masse de 5 000 grammes. On note u_n sa masse en grammes après n années.
La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 5000$ et de raison $q = \frac{1}{2}$ (on divise par 2).
On a $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n$.

4. La valeur d'une voiture diminue chaque année de 10%. En 2020, cette voiture coûtait 32 000 euros. On note u_n la valeur en euros de cette voiture l'année $2020 + n$.
Diminuer de 10%, c'est multiplier par $1 - \frac{10}{100} = 0{,}9$. La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 32\,000$ et de raison $q = 0{,}9$.
On a $u_{n+1} = 0{,}9 \times u_n$.

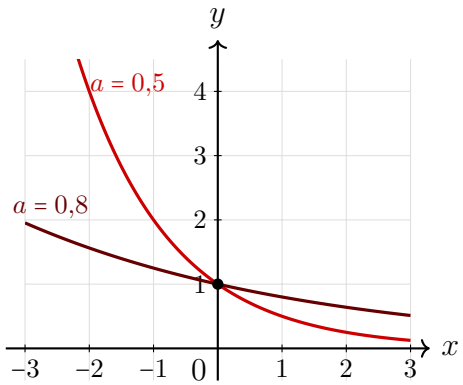
2 Fonctions exponentielles

2.1 Définition

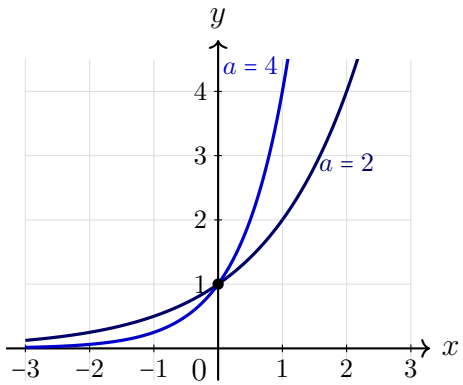
Définition. *Soit $a > 0$. On appelle* ***fonction exponentielle de base*** *a, la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par*

$$f(x) = a^x$$

Exemples avec $0 < a < 1$



Exemples avec $a > 1$



Remarque. Lorsque x est un nombre entier, a^x correspond à une puissance de a au sens usuel.

Exemple. ✦ Calculs d'images avec des fonctions exponentielles.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = 4 \times 2^x$.
Calculer $f(0)$ et $f(3)$.
$f(0) = 4 \times 2^0 = 4 \times 1 = 4$.
$f(3) = 4 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32$.

2. Soit g définie sur $\mathbb{R}^+$ par $g(t) = 10 \times 0{,}2^t$.
Calculer $g(0)$ et $g(1)$.
$g(0) = 10 \times 0{,}2^0 = 10 \times 1 = 10$.
$g(1) = 10 \times 0{,}2^1 = 10 \times 0{,}2 = 2$.

Remarque. Pour calculer avec des exposants non entiers, on utilise en général la calculatrice.

Propriété. *Dans les expressions $u_0 \times q^n$ et $k \times a^x$, on peut faire l'analogie entre u_0 et k d'une part et q^n et a^x d'autre part. On constate alors que les fonctions $x \mapsto k \times a^x$ sont les prolongements des suites géométriques dans le cas où l'exposant est réel.*

Exemple. ✦ Chacune des fonctions suivantes a une expression de la forme $k \times a^x$. Pour chacune d'elles, compléter le tableau en identifiant les valeurs de k et a.

$f(x)$	$5 \times 0{,}5^x$	6^x	$\frac{1}{2} \times 3^x$	$1{,}05^x \times 2$	$4 \times 0{,}3^x$	$0{,}7^x$
k	5	1	$\frac{1}{2}$	2	4	1
a	0,5	6	3	1,05	0,3	0,7

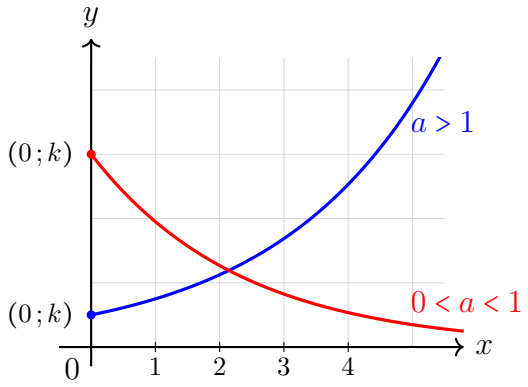
2.2 Sens de variation et courbe représentative

Dans la suite du cours, on restreint le domaine de définition des fonctions exponentielles à $\mathbb{R}^+ = [0;+\infty[$.

Propriété. *Soient $k > 0$ et $a > 0$. On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = k \times a^x$.*

— *Si $a > 1$, alors f est* ***strictement croissante*** *sur $\mathbb{R}^+$.*

— *Si $0 < a < 1$, alors f est* ***strictement décroissante*** *sur $\mathbb{R}^+$.*



Remarque. La propriété ci-dessus est très similaire à la propriété sur le sens de variation d'une suite géométrique vue dans la partie 1.

Exemple. ✦ Donner le sens de variation des fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$ par :

1. $f(x) = 4 \times 3^x$

On a $k = 4 > 0$ et $a = 3 > 1$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

2. $g(t) = 5 \times 0{,}4^t$

On a $k = 5 > 0$ et $a = 0{,}4$, $0 < a < 1$ donc g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

3. $h(t) = 4 \times 6^t$

On a $k = 4 > 0$ et $a = 6 > 1$ donc h est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

4. $i(t) = 0{,}5 \times 1{,}2^t$

On a $k = 0{,}5 > 0$ et $a = 1{,}2 > 1$ donc i est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

5. $j(x) = 6 \times 0{,}7^x$

On a $k = 6 > 0$ et $a = 0{,}7$, $0 < a < 1$ donc j est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

6. $k(t) = \left(\dfrac{7}{8}\right)^t$

On a $k = 1 > 0$ et $a = \dfrac{7}{8}$, $0 < a < 1$ donc la fonction est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$.

Exemple. ✦ On considère les fonctions f, g et h dont les courbes sont tracées dans le repère ci-dessous. Elles sont définies sur $\mathbb{R}^+$ par :

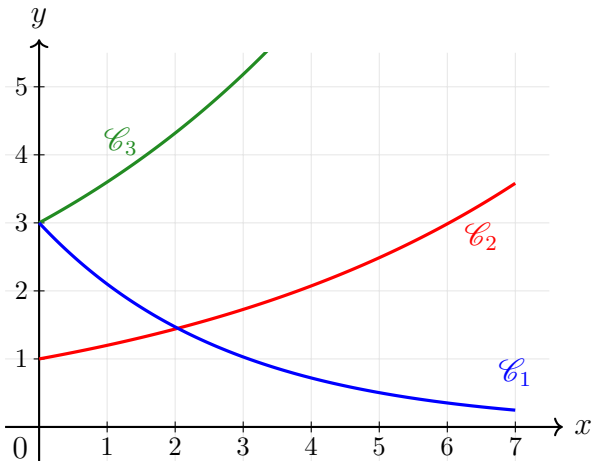
- $f(x) = 3 \times 0{,}7^x$
- $g(x) = 3 \times 1{,}2^x$
- $h(x) = 1{,}2^x$

Associer chaque fonction à sa courbe représentative.

$f(0) = 3$ et f est décroissante ($a = 0{,}7 < 1$) donc $f \leftrightarrow \mathscr{C}_1$.

$g(0) = 3$ et g est croissante ($a = 1{,}2 > 1$) donc $g \leftrightarrow \mathscr{C}_3$.

$h(0) = 1$ et h est croissante ($a = 1{,}2 > 1$) donc $h \leftrightarrow \mathscr{C}_2$.



2.3 Propriétés algébriques

Propriété. *Soient a et b deux réels strictement positifs et x et y deux réels. Comme pour les puissances entières, on a les propriétés suivantes :*

$$a^0 = 1 \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad (a^x)^y = a^{x\times y} \qquad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

$$a^x \times a^y = a^{x+y} \qquad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \qquad a^x \times b^x = (a\cdot b)^x$$

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes.

1. $2^4 \times 2^{1,5}$
$2^4 \times 2^{1,5} = 2^{4+1,5} = \boxed{2^{5,5}}$

2. $\dfrac{3^5}{3^{3,5}}$
$\dfrac{3^5}{3^{3,5}} = 3^{5-3,5} = \boxed{3^{1,5}}$

3. $(0{,}6^{0,2})^{15}$
$(0{,}6^{0,2})^{15} = 0{,}6^{0,2\times 15} = \boxed{0{,}6^3}$

4. $0{,}5^{3,2} \times 0{,}5^{1,5}$
$0{,}5^{3,2} \times 0{,}5^{1,5} = 0{,}5^{3,2+1,5} = \boxed{0{,}5^{4,7}}$

5. $\dfrac{8^{5,2}}{8^{5,1}}$
$\dfrac{8^{5,2}}{8^{5,1}} = 8^{5,2-5,1} = \boxed{8^{0,1}}$

6. $7^{3,1} \times \sqrt{7}$
$7^{3,1} \times \sqrt{7} = 7^{3,1} \times 7^{0,5} = 7^{3,1+0,5} = \boxed{7^{3,6}}$

2.4 Racine n-ième d'un réel positif

Propriété. *Soit $c \geqslant 0$ et n un entier. L'équation $x^n = c$ admet une unique solution réelle positive. Cette solution est $x = c^{\frac{1}{n}}$.*

Le nombre $c^{\frac{1}{n}}$ est appelé ***racine n-ième*** *de c.*

Remarque. L'équation $x^2 = c$ avec $c > 0$ admet deux solutions : $\sqrt{c}$ et $-\sqrt{c}$. L'unique solution positive est donc $\sqrt{c} = c^{\frac{1}{2}}$.

Exemple. ✦ Résoudre les équations suivantes dans $[0\,;+\infty[$.

1. $x^7 = 15$
L'unique solution positive de $x^7 = 15$ est $x = 15^{\frac{1}{7}} = \boxed{15^{\frac{1}{7}}}$.

2. $2x^3 = 16$
On divise par 2 : $x^3 = 8$. L'unique solution positive est $x = 8^{\frac{1}{3}} = \boxed{2}$.

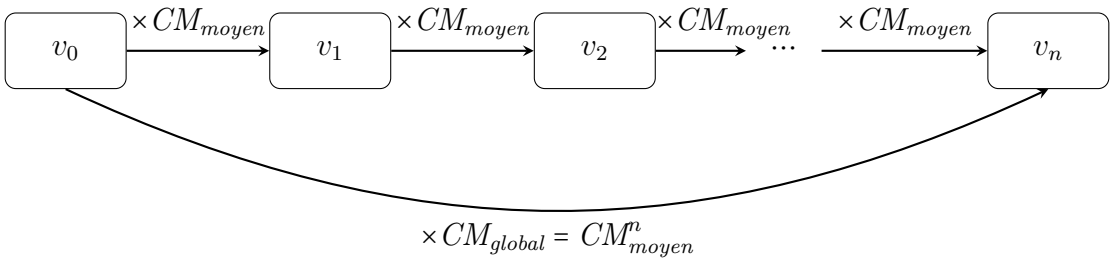
3. $5x^4 - 100 = 0$
On isole : $5x^4 = 100$, soit $x^4 = 20$. L'unique solution positive est $x = 20^{\frac{1}{4}} = \boxed{20^{\frac{1}{4}}}$.

4. $5x^4 - 1 = 0$
On isole : $5x^4 = 1$, soit $x^4 = \dfrac{1}{5}$. L'unique solution positive est $x = \left(\dfrac{1}{5}\right)^{\frac{1}{4}} = \boxed{\left(\dfrac{1}{5}\right)^{\frac{1}{4}}}$.

2.5 Taux d'évolution moyen d'évolutions successives

Propriété. *On considère n évolutions successives de coefficient multiplicateur global noté CM_{global}. Alors le* ***coefficient multiplicateur moyen*** *par période est :*

$$CM_{moyen} = CM_{global}^{\frac{1}{n}}$$



Corollaire. *On considère n évolutions successives de taux d'évolution global noté t_{global}. Alors le* ***taux d'évolution moyen*** *par période est :*

$$t_{moyen} = (1 + t_{global})^{\frac{1}{n}} - 1$$

Preuve. Le coefficient multiplicateur global est lié au taux global par $\text{CM}_{\text{global}} = 1 + t_{\text{global}}$.
De même, le coefficient multiplicateur moyen est lié au taux moyen par $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1 + t_{\text{moyen}}$.
D'après la propriété précédente, $\text{CM}_{\text{moyen}} = \text{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}}$, donc :

$$1 + t_{\text{moyen}} = (1 + t_{\text{global}})^{\frac{1}{n}}$$

En soustrayant 1 de chaque côté, on obtient :

$$\boxed{t_{\text{moyen}} = (1 + t_{\text{global}})^{\frac{1}{n}} - 1}$$

Exemple. ✦ Déterminer un taux d'évolution moyen.

1. Un prix augmente de 44% en deux mois. Écrire le calcul permettant de déterminer son taux d'évolution moyen mensuel.
Le taux global est $t_{\text{global}} = 0{,}44$ et l'évolution se fait sur $n = 2$ mois.
Le coefficient multiplicateur global est : $\text{CM}_{\text{global}} = 1 + 0{,}44 = 1{,}44$.
D'après le schéma, le coefficient multiplicateur moyen vérifie : $\text{CM}_{\text{moyen}}^2 = \text{CM}_{\text{global}}$, donc : $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}44^{\frac{1}{2}} = \sqrt{1{,}44} = 1{,}2$.
On en déduit le taux moyen : $t_{\text{moyen}} = \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 = 1{,}2 - 1 = 0{,}2$.
Le taux d'évolution moyen mensuel est de $\boxed{20\%}$.

2. L'indice des prix a augmenté de 24% en un an. Déterminer le taux d'évolution mensuel moyen de l'indice des prix.
Le taux global est $t_{\text{global}} = 0{,}24$ et l'évolution se fait sur $n = 12$ mois.
Le coefficient multiplicateur global est : $\text{CM}_{\text{global}} = 1 + 0{,}24 = 1{,}24$.
D'après le schéma, le coefficient multiplicateur moyen vérifie : $\text{CM}_{\text{moyen}}^{12} = \text{CM}_{\text{global}}$, donc : $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}24^{\frac{1}{12}}$.
On en déduit le taux moyen : $t_{\text{moyen}} = \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 = 1{,}24^{\frac{1}{12}} - 1$.
À la calculatrice : $t_{\text{moyen}} \approx 0{,}0181$, soit un taux d'évolution moyen mensuel d'environ $\boxed{1{,}81\%}$.